2026/11/04

AI 時代の技術者倫理

Nunu_3060
本職はテストエンジニア。

目次

1. はじめに
2. なぜ技術者に倫理が要るのか
3. AI 時代に何が変わったか
4. 何をすべきか
5. まとめ

「できる」と「やってよい」は別物

技術的に可能なことと、やってよいことは一致しない

- 調査のために、本番の個人データを手元にコピーする
- テストで見つけた不具合を「軽微」として報告しない
- 仕組みを理解しないまま、動いたコードを出荷する

どれも技術的には簡単にできる。やってよいかどうかは、技術では決まらない。

技術者倫理とは

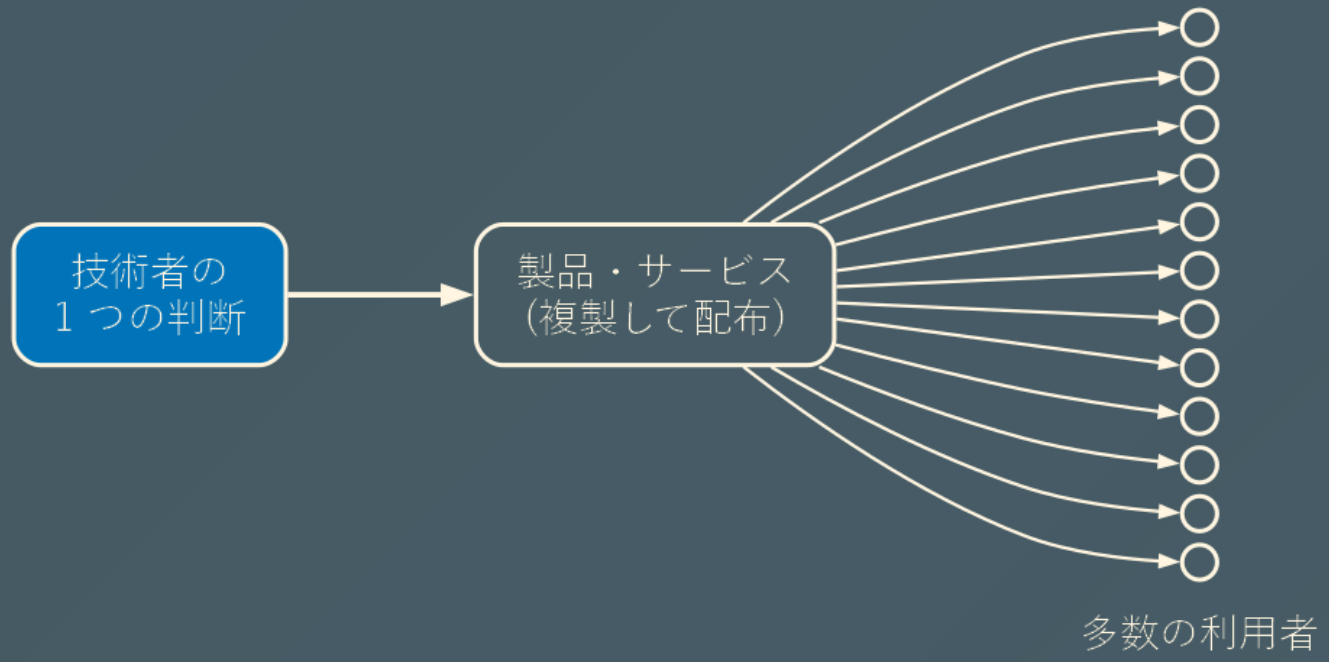
専門知識を持つ者が、社会に対して負う責任

- 技術者の団体は倫理綱領を定めている
- 多くの綱領が、公衆の安全を最優先に掲げている

> 技術士は、公衆の安全、健康及び福利を最優先する。
> （日本技術士会「技術士倫理綱領」）

- 法律に違反するかどうかより手前で、自分を律するための拠り所

技術は影響を増幅する



1 人の判断が、製品を通じて多数の人に届く
ソフトウェアは複製の費用がほぼ無いため、同じ欠陥が全利用者に届く。

事例 1：Therac-25

安全をソフトウェアだけに任せ、過剰照射を招いた

- 1985 〜 1987 年、放射線治療装置で 6 件の過剰照射事故が起き、死者も出た
- 前の機種にあったハードウェアの安全装置を省き、ソフトウェアの検査だけに頼った
- 原因の 1 つは競合状態。操作者が素早く入力を修正すると、設定が食い違ったまま照射された
- 事故の報告を受けても、メーカーは当初、過剰照射は起こり得ないと主張した

事例 2：英国郵便局 Horizon 事件

「システムは正しい」という前提が、無実の人を罪に問うた

- 郵便局の会計システム Horizon が、実在しない不足金を表示した
- 郵便局は 1999 〜 2015 年に 700 人以上を訴追した。多くは郵便局の運営を委託された局長だった
- 2019 年、高等法院は Horizon に不具合があったと認定した
- 不具合を把握していた関係者がいたにもかかわらず、システムの正しさが主張され続けた

事例 3：VW 排出ガス不正

組織の指示に従った技術者も、責任を問われた

- 試験中だけ排出ガスを抑える不正なソフトウェアを、ディーゼル車に搭載した
- 2015 年に米国環境保護庁（EPA） が違反を通知した
- 不正なソフトウェアの開発に関わった技術者は、2017 年に禁錮 40 か月の判決を受けた
- 「上の指示だった」は、責任を免れる理由にならなかった

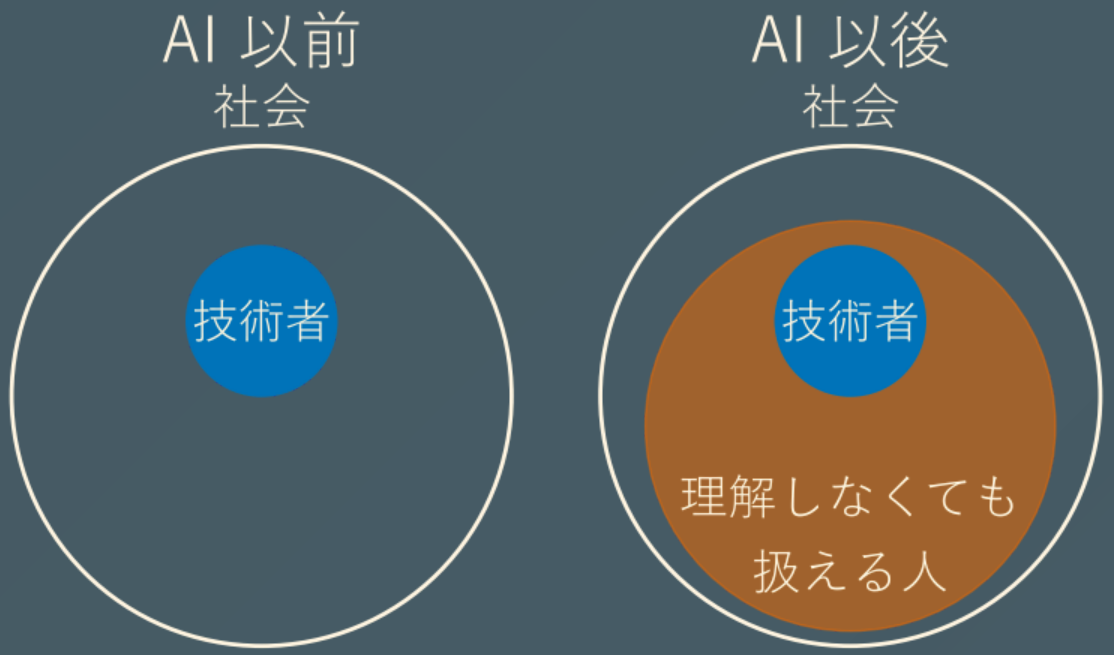
事例の共通点

原因は悪意よりも、過信・沈黙・組織の圧力

事例	過信	沈黙・組織の圧力
Therac-25	ソフトウェアを過信した	事故の報告を軽視した
Horizon 事件	システムの出力を過信した	不具合を知りながら伏せた
VW 排出ガス不正	-	不正と知りながら指示に従った

どれも特別な悪人の話ではない。どの技術者にも起こり得る。

誰でも作れる時代



AI により、技術を扱える人の範囲が広がった
非技術者もコード・画像・音声を作れる。技術者も、専門外の領域を扱える。

リスク 1：理解しないまま世に出す

動くことと、安全であることは別物

- 脆弱性が生じやすい場面で GitHub Copilot が生成したコードを調べると、約 40 % に脆弱性があった（2022 年の研究）
- AI は存在しないパッケージ名を提案することがある。攻撃者がその名前で悪意あるパッケージを公開すれば、そのまま取り込まれる
- 生成物のライセンスや、AI に入力した機密情報の扱いも、使う人の責任

リスク２：悪用の敷居が下がる

専門技術がなくても、人をだます道具が作れる

- 実在の人物の顔や声を模した動画・音声（ディープフェイク）
- 自然な文面のフィッシングメールの大量作成
- 不正なプログラムの作成

かつては技術の難しさが悪用を抑えていた。その壁はもう低い。

変わらないもの

責任は道具ではなく、使う人にある

- AI は、自分の出力が招いた結果に責任を負わない
- 「AI が書いた」は、「ソフトウェアが判断した」と同じく言い訳にならない
- 世に出したものの責任は、出すと決めた人が負う

道具が変わっても、責任の所在は変わらない。だから技術者倫理はどの時代にも要る。

現場でできること

出す前に、立ち止まる

- **説明できないものは出さない**：AI の生成物も、自分のコードとして読む
- **検証する**：動作だけでなく、安全・権利・個人情報まで確かめる
- **懸念は声に出す**：沈黙は加担になり得る
- **迷ったら倫理綱領に戻る**：判断の拠り所にする

テストは倫理の実践

リスクを見つけ、見える形にし、伝える

- テストは、期待どおりに動くかに加えて、人に害を与えないかを確かめる仕事
- 見つけたリスクは、相手が判断できる形で伝える
- Horizon 事件は、システムの出力を疑って検証する姿勢が欠けた例
- AI の生成物にも、同じ姿勢で向き合う

技術を知る者の役割

周りの人を守るのも、技術者の仕事

- AI で何かを作る非技術者は、危険に気づきにくい
- 気づける立場の人が、何が危ないか、なぜ危ないかを伝える
- 個人の注意だけに頼らず、レビュー・権限の制限・自動検査などの仕組みで防ぐ
- 技術者倫理を、個人の心得から組織の文化に広げる

まとめ

- 技術は 1 人の判断を多数の人に届ける。だから技術者には倫理が要る
- 問題の原因は悪意よりも、過信・沈黙・組織の圧力
- AI で技術を扱える人が広がっても、責任は使う人にある
- 説明できないものは出さない。検証する。声を上げる。周りに伝える

道具が変わっても、技術を扱う者の責任は変わらない

参考文献

- 公益社団法人日本技術士会, 技術士倫理綱領, https://www.engineer.or.jp/c_topics/009/009289.html
- 一般社団法人情報処理学会, 倫理綱領, https://www.ipsj.or.jp/ipsjcode.html
- Leveson, N. G., & Turner, C. S. (1993). An Investigation of the Therac-25 Accidents. *IEEE Computer*, 26(7), 18–41. https://doi.org/10.1109/MC.1993.274940
- Post Office Horizon IT Inquiry, https://www.postofficehorizoninquiry.org.uk/
- U.S. Department of Justice (2017). Volkswagen Engineer Sentenced for His Role in Conspiracy to Cheat U.S. Emissions Tests. https://www.justice.gov/archives/opa/pr/volkswagen-engineer-sentenced-his-role-conspiracy-cheat-us-emissions-tests
- U.S. EPA, Volkswagen Light Duty Diesel Vehicle Violations for Model Years 2009-2016, https://www.epa.gov/vw
- Pearce, H. et al. (2022). Asleep at the Keyboard? Assessing the Security of GitHub Copilot's Code Contributions. *IEEE S&P*. https://arxiv.org/abs/2108.09293
- Spracklen, J. et al. (2025). We Have a Package for You! A Comprehensive Analysis of Package Hallucinations by Code Generating LLMs. *USENIX Security*. https://arxiv.org/abs/2406.10279